

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM)

Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação — CETELI

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica — PPGEE

FTL094 — Engenharia de Software de Tempo Real

Período Letivo 2026/1

Análise de Requisitos

Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV

Equipe

Gabriel Henrique de Souza Nazaré

Luan Alexandre Ramos Barreto

Matheus Rocha Canto

Matheus Serrão Uchôa

Ricardo Mendonça Braz

Yan Fernandes da Silva

Docente responsável: Prof. Dr. [nome do docente]

Controle de versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	16 de junho de 2026	Equipe FTL094	Emissão inicial do documento.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Propósito	2
1.2	Escopo	2
1.3	Definições, acrônimos e abreviações	2
1.4	Referências	2
1.5	Visão geral	2
2	Descrição geral	2
2.1	Perspectiva do produto	2
2.2	Funções do produto	3
2.3	Características dos usuários	3
2.4	Restrições gerais	3
2.5	Suposições e dependências	3
3	Requisitos específicos	4
3.1	Requisitos funcionais	4
3.2	Requisitos não funcionais	4
3.3	Requisitos temporais (tempo real)	5
3.4	Requisitos de interface	5
4	Modelos: casos de uso	5
5	Matriz de rastreabilidade	5
6	Critérios de aceitação	6

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos do *Sistema de Navegação Autônoma para o Robô Móvel Khepera IV*. Destina-se à equipe de desenvolvimento, ao cliente (coordenação da disciplina) e aos avaliadores, servindo de base contratual para projeto, implementação e verificação.

1.2 Escopo

O produto é o software embarcado que dota o robô Khepera IV de **navegação autônoma ponto-a-ponto com desvio de obstáculos**. O software lê sensores (proximidade e localização), decide a ação e comanda os motores, em laço de controle de tempo real, conduzindo o robô de uma posição inicial ao alvo sem colisões.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

RF Requisito funcional.

RNF Requisito não funcional.

RT Requisito temporal (tempo real).

UC Caso de uso.

Pose Posição (x, y) e orientação (θ) do robô.

1.4 Referências

IEEE Std 830-1998 (*Recommended Practice for Software Requirements Specifications*); Sommerville (2019), cap. 4; Documento de Plano de Projeto (companheiro).

1.5 Visão geral

A Seção 2 descreve o produto em alto nível; a Seção 3 detalha os requisitos; a Seção 4 traz casos de uso; a Seção 5 apresenta a rastreabilidade.

2 Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O software opera embarcado no robô, interagindo com sensores, atuadores e o ambiente, conforme o diagrama de contexto da Figura 1.

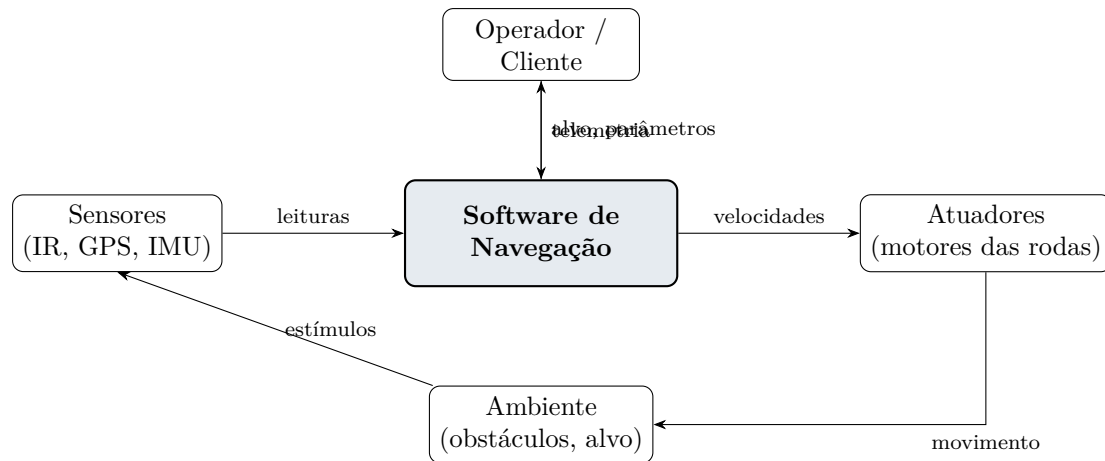


Figura 1: Diagrama de contexto do sistema.

2.2 Funções do produto

Em alto nível, o produto: (i) estima a pose do robô; (ii) calcula a direção ao alvo; (iii) detecta obstáculos por proximidade; (iv) decide entre seguir ao alvo, girar ou contornar; (v) comanda as rodas; (vi) detecta a chegada e para; e (vii) registra telemetria.

2.3 Características dos usuários

O usuário-operador possui conhecimento técnico básico de robótica; interage definindo o alvo e os parâmetros e observando a telemetria. Não há interação durante a missão (operação autônoma).

2.4 Restrições gerais

Linguagem C; plataforma Khepera IV; sensoriamento de curto alcance; ausência de mapa prévio; execução em laço periódico de tempo real.

2.5 Suposições e dependências

Ambiente estático e plano; alvo alcançável (existe caminho livre); disponibilidade da localização (GPS/IMU em simulação; odometria no robô real).

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionais

Tabela 1: Requisitos funcionais.

Id	Descrição	Prior.
RF-01	O sistema deve conduzir o robô de uma posição inicial a uma posição-alvo definida por coordenadas.	Essencial
RF-02	O sistema deve desviar autonomamente de obstáculos estáticos presentes no percurso.	Essencial
RF-03	O sistema deve detectar a chegada ao alvo (dentro de tolerância) e parar com segurança.	Essencial
RF-04	O sistema deve estimar a pose do robô (posição e orientação).	Essencial
RF-05	O sistema deve comandar as velocidades das rodas (tração diferencial).	Essencial
RF-06	O sistema deve recuperar-se de situações de aprisionamento (mínimo local).	Importante
RF-07	O sistema deve registrar telemetria periódica (estado, pose, sensores, comandos).	Importante
RF-08	O sistema deve permitir a configuração do alvo e dos parâmetros de controle.	Desejável
RF-09	O sistema deve sinalizar/identificar o estado interno de navegação.	Desejável

3.2 Requisitos não funcionais

Tabela 2: Requisitos não funcionais.

Id	Categoria	Descrição
RNF-01	Segurança	Operar sem colisões com obstáculos ou paredes.
RNF-02	Desempenho	Alcançar o alvo em tempo finito e limitado para o cenário especificado.
RNF-03	Confiabilidade	Comportamento determinístico e repetível entre execuções.
RNF-04	Portabilidade	Permitir migração simulação → robô físico, isolando a localização.
RNF-05	Manutenibilidade	Código modular, com parâmetros centralizados e documentados.
RNF-06	Observabilidade	Prover telemetria persistente para diagnóstico (registro em arquivo).

3.3 Requisitos temporais (tempo real)

Tabela 3: Requisitos de tempo real.

Id	Descrição
RT-01	O laço de controle deve executar como tarefa periódica de período $T = 16$ ms.
RT-02	A cada ciclo, a sequência percepção→decisão→atuação deve respeitar o <i>deadline</i> $D = T$.
RT-03	O WCET do ciclo deve ser significativamente inferior a T , garantindo folga para <i>jitter</i> .

3.4 Requisitos de interface

Hardware: 5 sensores IR frontais/laterais (proximidade); GPS e IMU (localização, em simulação); dois motores de roda em modo de velocidade. **Software:** API de controladores do Webots (`wb_*`); arquivo de telemetria em texto.

4 Modelos: casos de uso

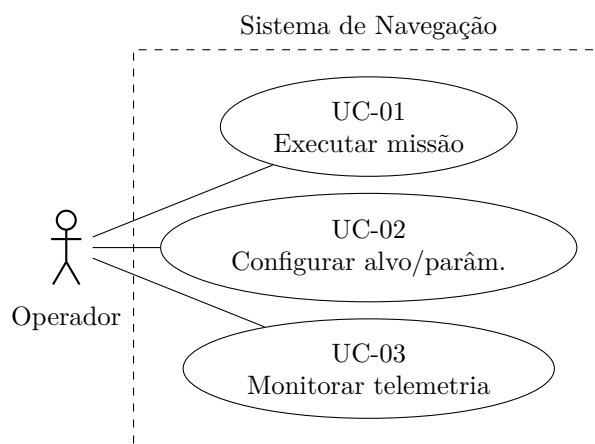


Figura 2: Diagrama de casos de uso.

UC-01 — Executar missão de navegação. *Ator:* Operador. *Pré-condição:* alvo configurado; robô na posição inicial. *Fluxo principal:* (1) operador inicia a execução; (2) o sistema entra no laço de controle; (3) a cada ciclo estima a pose, avalia obstáculos e atua; (4) ao detectar a chegada, para. *Pós-condição:* robô no alvo, sem colisões. *Fluxo alternativo:* obstáculo frontal $\Rightarrow$ contorno; mínimo local $\Rightarrow$ manobra de escape.

UC-02 — Configurar alvo e parâmetros. O operador define coordenadas do alvo e ganhos/limiares antes da missão.

UC-03 — Monitorar telemetria. O operador acompanha o registro periódico (estado, pose, distância, sensores).

5 Matriz de rastreabilidade

A Tabela 4 relaciona requisitos, objetivos e casos de teste (definidos no Plano de Testes), assegurando cobertura e verificabilidade.

Tabela 4: Rastreabilidade requisitos $\leftrightarrow$ casos de uso $\leftrightarrow$ testes.

Requisito	Verificação	UC	Teste
RF-01	Robô atinge o alvo em cenário livre	UC-01	CT-01
RF-02	Desvio de obstáculo único e múltiplo	UC-01	CT-02, CT-03
RF-03	Parada dentro da tolerância	UC-01	CT-01
RF-06	Escape de alvo atrás de parede	UC-01	CT-04
RF-07	Telemetria gravada em arquivo	UC-03	CT-06
RNF-01	Ausência de colisões no slalom	UC-01	CT-03
RT-01	Período de laço medido = 16 ms	—	CT-05

6 Critérios de aceitação

O produto será aceito se: (i) atingir o alvo no cenário de 5 obstáculos sem colisões (RF-01, RF-02, RNF-01); (ii) parar dentro da tolerância (RF-03); (iii) respeitar o período de tempo real (RT-01); e (iv) registrar telemetria verificável (RF-07).